Лабораторная работа 6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Иванова Ангелина Олеговна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Домашняя директория 7
3.2 Содержимое каталогов 7
3.3 Создание и удаление каталогов 10
3.4 Команда man 11
3.5 Команда history 16

4 Ответы на контрольные вопросы **18**

5 Выводы **21**

6 Список литературы **22**

Список иллюстраций

3.1 Определение имени домашнего каталога 7
3.2 Переход в каталог 7
3.3 Содержимое каталога 8
3.4 ls -l 8
3.5 ls -a 9
3.6 ls -alF 9
3.7 Содержимое каталога /var/spool 9
3.8 Владелец файлов и подкаталогов 10
3.9 Создание каталога newdir 10
3.10 Создание подкаталога morefun 10
3.11 Создание трёх новых подкаталогов 10
3.12 Удаление трёх новых подкаталогов 11
3.13 Попытка удалить ~/newdir и удаление ~/newdir/morefun 11
3.14 Опция -R 12
3.15 Использование -R 12
3.16 Опция -t 12
3.17 Опция -l 13
3.18 Использование -lt 13
3.19 Основные команды cd 14
3.20 Основные команды pwd 14
3.21 Основные команды mkdir 15
3.22 Основные команды rmdir 15
3.23 Основные команды rm 16
3.24 История наших команд 16
3.25 Модификация команд 17
3.26 Модификация команд 17

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Узнать имя домашнего каталога
2. Научиться смотреть содержимое каталогов
3. Научиться создавать и удалять каталоги
4. Научиться работать с командой man
5. Научиться работать с командой history

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Домашняя директория

Определили полное имя нашего домашнего каталога с помощью команды *pwd*. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения (рис. 3.1).

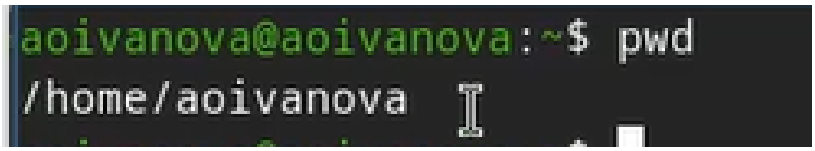


Рисунок 3.1: Определение имени домашнего каталога

3.2 Содержимое каталогов

Перешли в каталог /tmp (рис. 3.2).

Рисунок 3.2: Переход в каталог

Выводим содержимое каталога /tmp с помощью команды *ls* (рис. 3.3).

```
aoivanova@aoivanova:/tmp$ ls
sddm-auth-c85e634c-c5bf-4be1-a22f-bc0c301c285e
sddm--nYQnzS
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-abrtd.service-WbuHYb
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-chronyd.service-6wlOnJ
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-dbus-broker.service-lPJDjw
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-irqbalance.service-flEsmr
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-ModemManager.service-QraBaC
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-polkit.service-L1Vvqv
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-rtkit-daemon.service-Xw59ap
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-systemd-logind.service-XScrNH
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-systemd-resolved.service-SvKuBH
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-upower.service-EZKxja
```

Рисунок 3.3: Содержимое каталога

Далее мы используем команду ls с различными опциями. Это *ls -l*(отображает подробный список файлов и папок с дополнительной информацией, такой как права доступа к файлу, владелец, группа, размер файла, время последнего изменения и имя файла.) ,*ls -a*(ыводит все файлы и папки, включая скрытые файлы, которые начинаются с точки) и *ls - alF*(Комбинация опций -l, -a, -F) (рис. 3.4), (рис. 3.5), (рис. 3.6).

```
aoivanova@aoivanova:/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root  0 мар 16 11:35 sddm-auth-c85e634c-c5bf-4be1-a22f-bc0c301c285e
srwx------. 1 sddm sddm  0 мар 16 11:35 sddm--nYQnzS
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-a
-WbuHYb
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-c
ce-6wlOnJ
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-d
ervice-lPJDjw
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-i
rvice-flEsmr
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-M
service-QraBaC
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-p
e-L1Vvqv
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-r
service-Xw59ap
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-s
d.service-XScrNH
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-s
ved.service-SvKuBH
drwx------. 3 root root 60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-u
e-EZKxja
```

Рисунок 3.4: ls -l

```
aoivanova@aoivanova:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-c85e634c-c5bf-4be1-a22f-bc0c301c285e
sddm--nYQnzS
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-abrtd.service-WbuHYb
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-chronyd.service-6wlOnJ
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-dbus-broker.service-lPJDjw
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-irqbalance.service-flEsmr
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-ModemManager.service-QraBaC
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-polkit.service-L1Vvqv
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-rtkit-daemon.service-Xw59ap
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-systemd-logind.service-XScrNH
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-systemd-resolved.service-SvKuBH
systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4431fdbdde54-upower.service-EZKxja
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
aoivanova@aoivanova:/tmp$
```

Рисунок 3.5: ls -a

```
aoivanova@aoivanova:/tmp$ ls -alF
итого 4
drwxrwxrwt. 16 root      root      380 мар 16 11:36 ./
dr-xr-xr-x.  1 root      root      158 окт 23 06:58 ../
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар 16 11:35 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар 16 11:35 .ICE-unix/
srwxr-xr-x.  1 root      root        0 мар 16 11:35 sddm-auth-c85e634c-c5bf-4be1-a22f-bc0
srwx------.  1 sddm      sddm        0 мар 16 11:35 sddm--nYQnzS=
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4
brtd.service-WbuHYb/
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4
hronyd.service-6wlOnJ/
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4
bus-broker.service-lPJDjw/
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4
rqbalance.service-flEsmr/
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4
odemManager.service-QraBaC/
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4
olkit.service-L1Vvqv/
drwx------.  3 root      root       60 мар 16 11:35 systemd-private-020cb53cc3474e45be5e4
tkit-daemon.service-Xw59ap/
```

Рисунок 3.6: ls -alF

Переходим в каталог /var/spool и с помощью команды *ls* определяем есть ли там подкаталог с именем cron. Подкаталог cron существует (рис. 3.7).

```
aoivanova@aoivanova:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рисунок 3.7: Содержимое каталога /var/spool

Переходим в домашний каталог и с помощью команды *ls -l* выводим содержимое каталога и узнаём кто является владельцем файлов и подкаталогов (рис. 3.8).

```
aoivanova@aoivanova:/var/spool$ cd
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  80 мар  2 18:33  git-extended
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  10 мар  1 14:11  work
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Видео
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Документы
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 112 фев 27 20:48  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 468 мар 14 12:59  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 18 14:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Шаблоны
```

Рисунок 3.8: Владелец файлов и подкаталогов

3.3 Создание и удаление каталогов

В домашнем каталоге создаём каталог с именем newdir (рис. 3.9).

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir newdir
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 git-extended   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 newdir         Видео   Загрузки    Музыка       'Рабочий стол'
```

Рисунок 3.9: Создание каталога newdir

В каталоге ~/newdir создаём новый каталог с именем morefun (рис. 3.10).

```
aoivanova@aoivanova:~/newdir$ mkdir morefun
aoivanova@aoivanova:~/newdir$ ls
morefun
```

Рисунок 3.10: Создание подкаталога morefun

Далее в домашнем каталоге создаём одной командой *mkdir* три новых каталога с именами letters, memos, misk (рис. 3.11).

```
aoivanova@aoivanova:~/newdir$ cd
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir letters memos misk
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 git-extended   memos   newdir   Видео       Загрузки      Музыка         'Рабочий стол'
 letters        misk    work     Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
```

Рисунок 3.11: Создание трёх новых подкаталогов

Затем удаляем их одной командой *rmdir -p* (рис. 3.12).

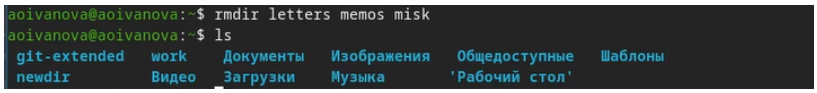


Рисунок 3.12: Удаление трёх новых подкаталогов

Далее пробуем удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой *rm*. Но у нас не получится это сделать, так как *rm* удаляет файлы, а не каталоги. После удаляем каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога и проверяем, был ли каталог удалён (рис. 3.13).

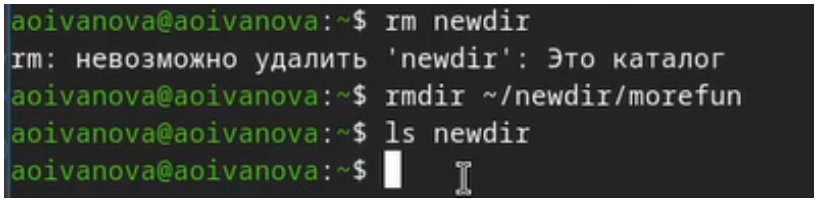


Рисунок 3.13: Попытка удалить ~/newdir и удаление ~/newdir/morefun

3.4 Команда man

- Далее с помощью команды *man* определяем, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него (это -R) (рис. 3.14), (рис. 3.15).
- После с помощью команды man определяем набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов (это -lt) (рис. 3.16), (рис. 3.17), (рис. 3.18).

```
foot
       -p, --indicator-style=slash
              append / indicator to directories

       -q, --hide-control-chars
              print ? instead of nongraphic characters

       --show-control-chars
              show nongraphic characters as-is (the default, unless program is 'ls' and ou
              terminal)

       -Q, --quote-name
              enclose entry names in double quotes

       --quoting-style=WORD
              use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always
              cape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment va

       -r, --reverse
              reverse order while sorting

       -R, --recursive
              list subdirectories recursively
```

Рисунок 3.14: Опция -R

```
aoivanova@aoivanova:~$ ls -R
.:
 git-extended   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 newdir         Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'

./git-extended:
CHANGELOG.md  package.json  Test  Test.txt

./git-extended/Test:

./newdir:

./work:
study

./work/study:
2025-2026
```

Рисунок 3.15: Использование -R

```
foot
       -S     sort by file size, largest first

       --sort=WORD
              change  default 'name' sort to WORD: none (-U), size (-S), time (-t), versio
              tension (-X), name, width

       --time=WORD
              select which timestamp used to display or sort; access time (-u): atime,  ac
              metadata change time (-c): ctime, status; modified time (default): mtime, mo
              birth time: birth, creation;

              with  -l,  WORD determines  which time to show; with --sort=time, sort by W
              first)

       --time-style=TIME_STYLE
              time/date format with -l; see TIME_STYLE below

       -t     sort by time, newest first; see --time
```

Рисунок 3.16: Опция -t

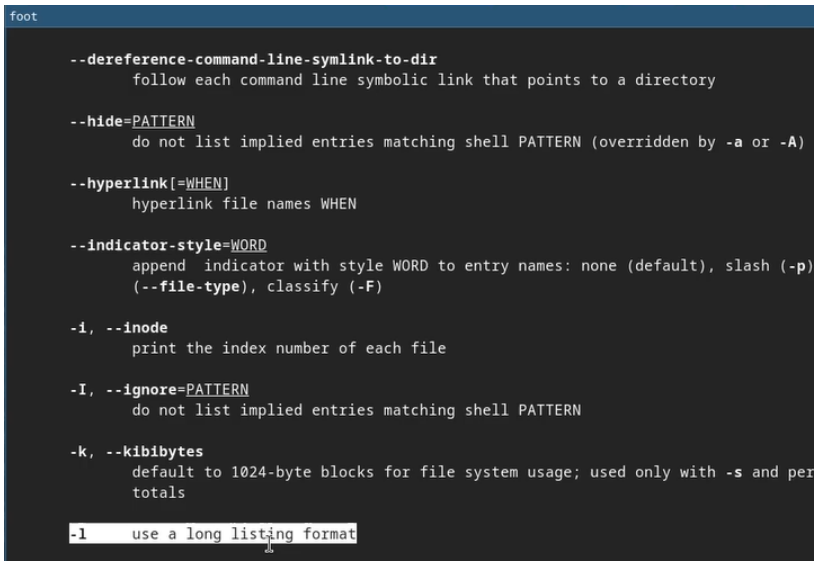


Рисунок 3.17: Опция -l

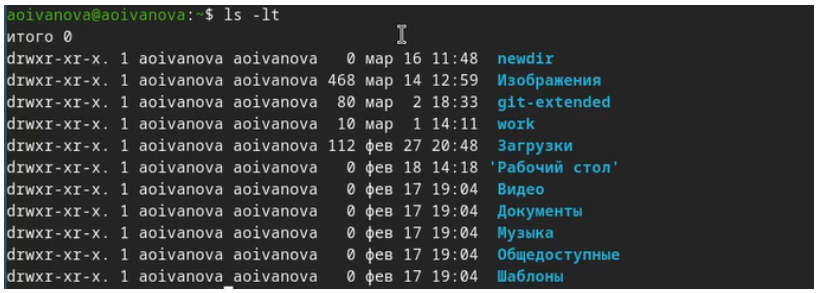
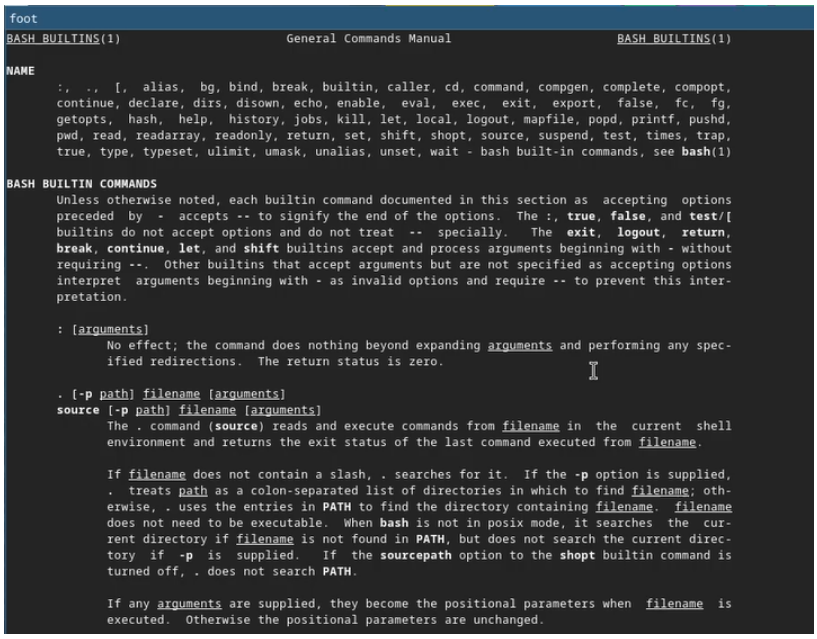


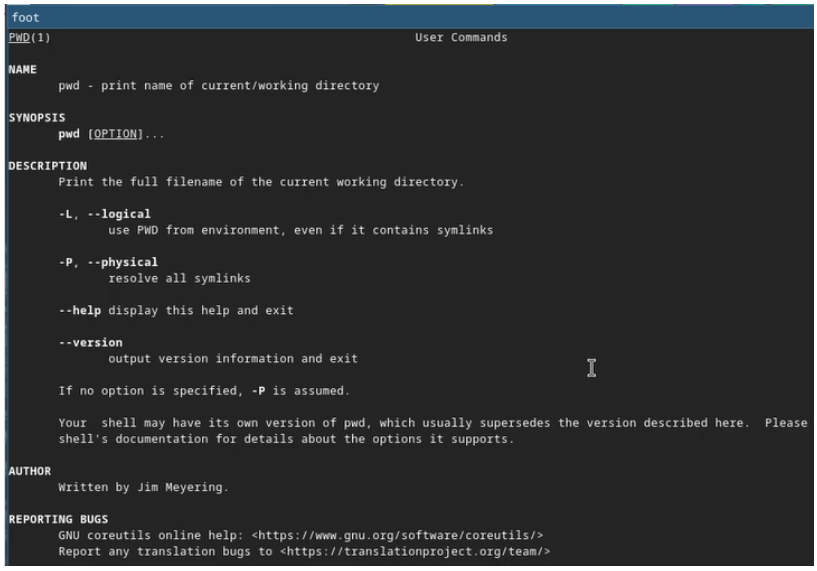
Рисунок 3.18: Использование -lt

Далее используем команду *man* для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Просматриваем основные опции этих команд (рис. 3.19), (рис. 3.20), (рис. 3.21), (рис. 3.22), (рис. 3.23).



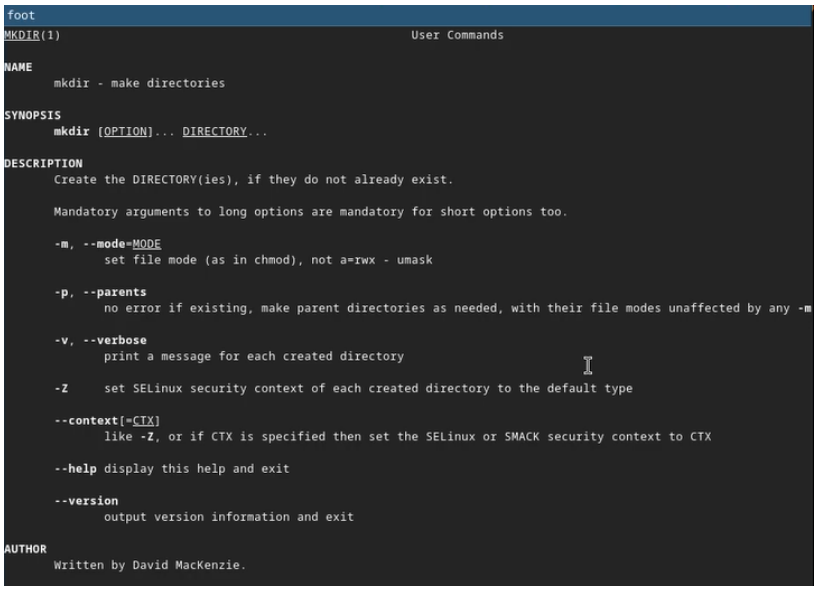
```
foot
BASH_BUILTINS(1)                    General Commands Manual                    BASH_BUILTINS(1)

NAME
       :,  .,  [,  alias,  bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt,
       continue, declare, dirs, disown, echo, enable,  eval,  exec,  exit,  export,  false,  fc,  fg,
       getopts,  hash,  help,  history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf, pushd,
       pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, times, trap,
       true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
       Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as  accepting  options
       preceded  by  -  accepts  --  to signify the end of the options.  The :, true, false, and test/[
       builtins do not accept options and do not treat  --  specially.   The  exit,  logout,  return,
       break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning with - without
       requiring --.  Other builtins that accept arguments but are not specified as accepting options
       interpret  arguments beginning with - as invalid options and require -- to prevent this inter-
       pretation.

       : [arguments]
              No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any spec-
              ified redirections.  The return status is zero.

       . [-p path] filename [arguments]
       source [-p path] filename [arguments]
              The . command (source) reads and execute commands from filename in  the  current  shell
              environment and returns the exit status of the last command executed from filename.

              If filename does not contain a slash, . searches for it.  If the -p option is supplied,
              .  treats path as a colon-separated list of directories in which to find filename; oth-
              erwise, . uses the entries in PATH to find the directory containing filename.  filename
              does not need to be executable.  When bash is not in posix mode, it searches  the  cur-
              rent directory if filename is not found in PATH, but does not search the current direc-
              tory  if  -p  is  supplied.   If  the sourcepath option to the shopt builtin command is
              turned off, . does not search PATH.

              If any arguments are supplied, they become the positional parameters when  filename  is
              executed.  Otherwise the positional parameters are unchanged.
```

Рисунок 3.19: Основные команды cd



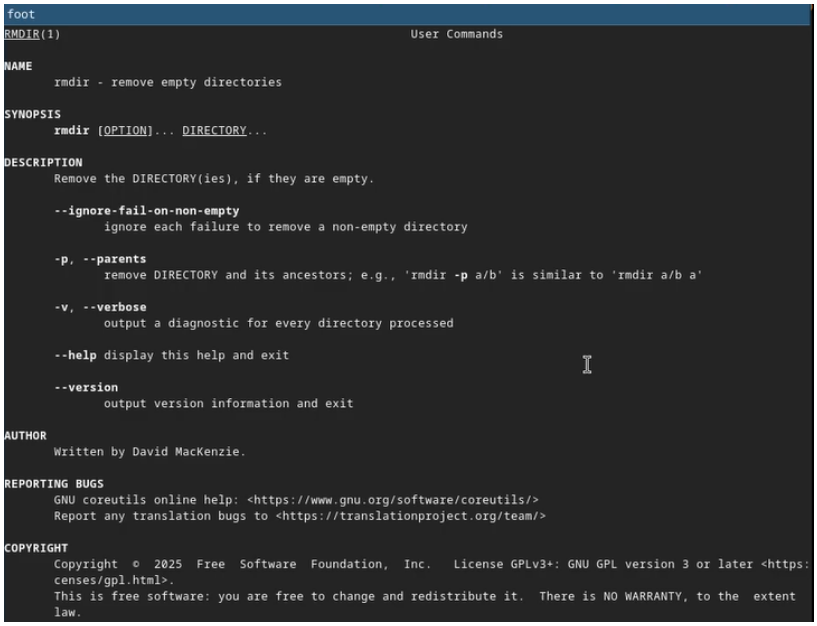
```
foot
PWD(1)                                          User Commands

NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your  shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.  Please
       shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
       Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
```

Рисунок 3.20: Основные команды pwd



```
foot
MKDIR(1)                                                User Commands

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.
```

Рисунок 3.21: Основные команды mkdir



```
foot
RMDIR(1)                                                User Commands

NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
       Copyright  ©  2025  Free  Software  Foundation,  Inc.   License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https:
       censes/gpl.html>.
       This is free software: you are free to change and redistribute it.  There is NO WARRANTY, to the  extent
       law.
```

Рисунок 3.22: Основные команды rmdir

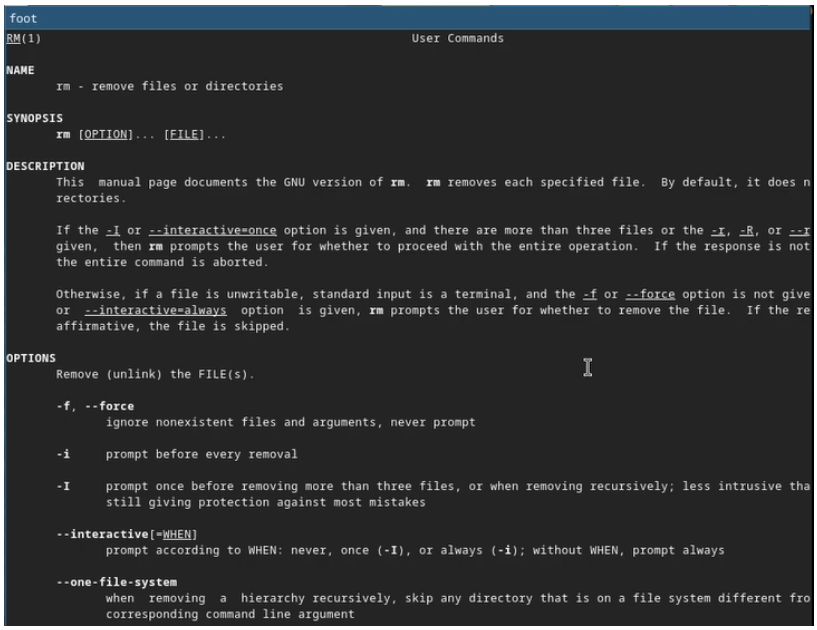


Рисунок 3.23: Основные команды rm

3.5 Команда history

С помощью команды *history* просматриваем историю наших команд (**?@fig-024**).

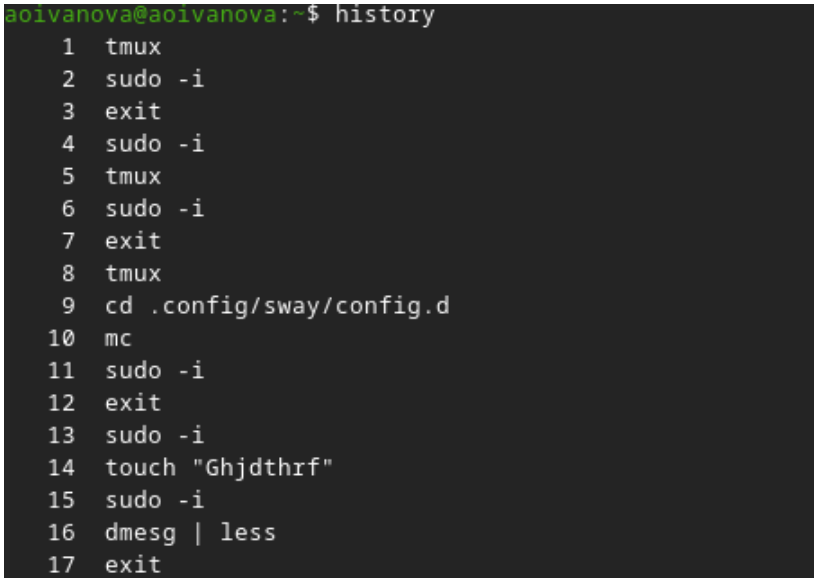


Рисунок 3.24: История наших команд

Далее выполняем модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд введя при этом *!номер_команды:s/что_меняем/на_что_меняем* (**?@fig-025**), (**?@fig-026**).

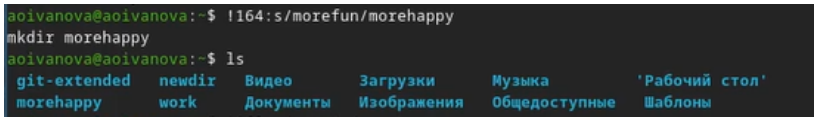


Рисунок 3.25: Модификация команд

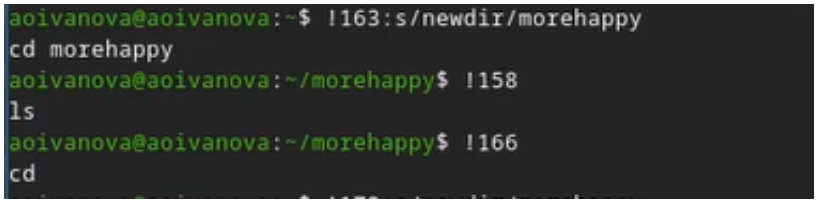


Рисунок 3.26: Модификация команд

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Командная строка - это текстовая система, которая передает команды компьютеру и возвращает результаты пользователю. В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд.

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.

Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd. Например: если я введу pwd в своем домашнем каталоге то получу /home/eavernikovskaya

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры.

С помощью команды ls можно определить имена файлов, при помощи опции -F уже мы сможем определить тип файлов, если нам необходимы скрытые файлы, добавим опцию -a. Пример есть в лабораторной работе

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры.

С помощью команды ls можно определить имена файлов, если нам необходимы скрытые файлы, добавим опцию -a. Пример есть в лабораторной работе.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры.

rmdir по умолчанию удаляет пустые каталоги, не удаляет файлы. rm удаляет файлы, без дополнительных опций (-d, -r) не будет удалять каталоги. Удалить в одной строчке одной командой можно файл и каталог. Если файл находится в каталоге, используем рекурсивное удаление, если файл и каталог не связаны подобным образом, то добавим опцию -d, введя имена через пробел после утилиты.

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы?

Вывести информацию о последних выполненных пользователем команд можно с помощью history. Пример приведет в лабораторной работе.

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? При- ведите примеры.

Используем синтаксиси !номеркоманды в выводе history:s/что заменяем/на что заменяем. Примеры приведены в лабораторной работе.

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.

Предположим, я нахожусь не в домашнем каталоге. Если я введу «cd ; ls», то окажусь в домашнем каталоге и получу вывод файлов внутри него

9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования.

Символ экранирования - (обратный слеш) добавление перед спецсимволом обратный слеш, чтобы использовать специальный символ как обычный. Также позволяет читать системе название директорий с пробелом. Пример: cd work/Операционные системы/

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией l.

Опция -l позволит увидеть дополнительную информацию о файлах в каталоге: время создания, владельца, права доступа

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относи- тельного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.

Относительный путь к файлу начинается из той директории, где вы находитесь (она сама не прописывается в пути), он прописывается относительно данной директории. Абсолютный путь начинается с корневого каталога.

12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

Использовать man или –help

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?

Клавиша Tab.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной рбаоты мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

6 Список литературы

1. Лабораторaня работа №6 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/mod/resource/view